

大規模言語モデルを用いた人にやさしい母音ベース省入力日本語インタフェース

A Vowel-Based Low-Effort Japanese Text Interface Using Large Language Models

○ 田中 峻介¹ 久保田 直行¹
○ Tanaka Shunsuke¹, Naoyuki Kubota¹
¹ 東京都立大学
¹Tokyo Metropolitan University

Abstract: With the widespread use of mobile devices, Japanese text input interfaces play an important role in everyday information interaction. However, software keyboards require many keys to be displayed on a limited screen area. As a result, the visual and touch-sensitive area of each key becomes small, which can increase the likelihood of input errors during touch operation. This issue may be particularly burdensome for older adults, as age-related changes in motor ability can make it difficult to accurately distinguish and press small keys. In this study, we propose an ultra-low-input Japanese text entry method that uses only vowel information as input. Using a large language model additionally fine-tuned with LoRA, the proposed method estimates and ranks contextually appropriate candidate words from vowel sequences. This study aims to clarify the feasibility of a vowel-only input interface and its effectiveness as a human-friendly text input support technology.

1 緒言

文字入力、情報端末を通じて人と人、人と社会をつなぐ最も基本的な行為の一つである。しかし、この一見ありふれた行為は、すべての人にとって等しく容易なわけではない。加齢に伴う運動機能や視機能の変化、身体的な制約、あるいは利用する端末や状況によって、同じ入力操作が大きな負担となることがある。誰もが自分の意思を負担少なく伝えられることは、生活の質と一人ひとりの尊厳を支えるうえで重要である。本研究は、こうした人間の側の負担に着目し、能力や身体的条件によらず使いやすい入力支援を目指す立場から出発する。

スマートフォン、スマートウォッチ、VR/AR デバイス、視線入力装置など、利用される情報端末は急速に多様化している。これらの環境では、従来の QWERTY、ローマ字入力、かな入力、フリック入力が前提とする「一定数のキー」「方向操作」「正確なタッチ」「候補選択」といった操作が、そのままでは負担となる場合がある。

従来の日本語入力方式 (IME) は十分に実用的かつ高性能である。本研究の問題意識は、IME の変換精度ではなく、ユーザに要求される**入力操作量**にある。すなわち課題は「変換が正しくない」ことではなく、「人間の側に求

められる操作が多い」ことにある。かな入力は 50 音相当のキー、QWERTY は 26 キー以上、フリック入力は 12 キーと方向操作および習熟を要求する。具体的には、小さなキーを正確に押し分ける負担、フリックの方向を記憶し習熟する負担、多数の候補から目的の語を探し出す認知的負担、誤入力を修正する負担、さらに多くのキーが画面を占有することによる視認性の低下が生じる。これらは小型端末、高齢者、身体制約者、視線入力などにおいてとりわけ重い負担となりうる。

本研究では、入力情報を日本語の 5 母音 (a, i, u, e, o) および撥音 (n) にまで削減する。たとえば「ありがとう」は a i a o u と入力される。入力に用いるキーを 5 つ程度にまで絞ることで、スマートフォンの画面においてキーボードが占める割合を大幅に減らすことができ、一つひとつのキーを大きく配置できる。これは、小さなキーを正確に押し分けることが負担となりやすい高齢者にとって特に有効と考えられる。一方で、このとき子音情報や語彙情報の大部分が失われるため、入力は本質的に曖昧 (ファジィ) となる (「寒い」「暑い」はいずれも a u i)。すなわち母音列は一つの文に一对一で対応せず、複数の候補へ多義的に広がるファジィな入力とみなせる。そこで失われた情報を LLM による文脈推定で補い、**母音列からの**

日本語候補生成・順位付けとして扱う。これは、正確な読みを人間が打ち込む方式から曖昧な母音入力へ、人間が候補を探す方式から LLM が候補をリランキングして提示する方式へという発想の転換にあたる。本研究は元の文章の完全復元を目的とするものではなく、候補提示型の入力支援として位置づける。

本稿の貢献は以下の 3 点である。

1. 日本語の母音のみを入力とする超省入力型インタフェースを設計・実装したこと。
2. LoRA により追加学習した LLM を用いて、母音列から文脈に応じた日本語候補を生成・順位付けする手法を構築したこと。
3. 従来日本語 IME と比較可能な形で、候補生成精度 (Acc@ k)、入力効率 (KSPC)、および実運用時の操作負荷を評価し、人にやさしい入力支援としての有効性を検討する枠組みを示したこと。

2 関連研究

2.1 日本語入力と省入力インタフェース

日本語入力ではかな漢字変換が広く用いられ、読み入力から漢字かな交じり文への変換が研究されてきた。既存の IME は変換精度の面では十分に成熟しており、残された課題はむしろ人間の側に要求される操作量にある。モバイル環境ではフリック入力が普及し、小型端末向けの省入力手法も検討されている。携帯端末向けの曖昧入力 (T9 など複数文字を 1 キーに割り当てる方式) や、予測に基づく加速入力 (Dasher 等) は、少ない操作量での入力を目指す点で本研究と方向性を共有する。視線入力や VR/AR 入力では、ポインティングや滞留選択の負荷が大きく、省入力の要請が強い。これらの省入力インタフェースに共通するのは、端末や状況によらず人間の側に求められる操作を減らし、より多くの人が負担少なく入力できるようにするという志向である。

2.2 母音のみを入力とする日本語入力

本研究と同じく日本語の母音情報のみを手掛かりとする試みは、近年いくつか報告されている。菅原・鳴海は、フリック操作の母音方向のみを利用し、キーボードを画面に表示せずに入力する InvisiVowel を提案した [1]。同手法は子音キーの表示を省くことで表示可能領域を約 33% 拡大し、入力時間も短縮されることを示している。ただしその主目的は**画面占有率の削減**にあり、入力操作自体は従来のフリック (方向ジェスチャと習熟) を踏襲する。すなわち

方向を記憶し正確にフリックするという操作負担はそのまま残る。また候補予測には青空文庫を学習したマルコフ連鎖を単語単位で用いており、文脈を考慮した文単位の推定は対象外である。これに対し本研究は、入力キー数自体を 5 母音と撥音にまで物理的に削減して各キーを大きく配置し、**フリックの方向操作・押し分け負担そのものを除去**することを狙う点で目的・操作モデルが異なる。さらに候補生成には LoRA で追加学習した LLM を用い、直前文を文脈として条件付けた文単位の生成・順位付けを行う。

橋本は、視覚的音声認識 (Visual Speech Recognition; VSR) の精度向上を目的として、口唇運動から比較的高精度に識別できる母音列を入力とし、欠落した子音を補完して日本語文を生成する「母音列制約付き子音復元 (Vowel-Constrained Consonant Restoration; VCCR)」タスクを定義した [2]。同研究は T5 および GPT-2 を用い、制約遵守率 (CCR)、BLEU、BERTScore により生成品質を多角的に評価し、母音列という限定的情報からでも意味的に妥当な文生成が一定割合で可能であることを示している。本研究は、母音列から日本語文を推定するという言語課題を VCCR と共有する一方で、その入力源と応用目的が本質的に異なる。VCCR は入力源を VSR の出力と想定し読唇システムの**補助モジュール**として位置づけられ、人間が能動的にキーを打つ入力インタフェースは扱わない。本研究は同じ言語課題を**人間のためのテキスト入力インタフェース**として再定義し、打鍵負担 (KSPC) や認知負荷といった人間中心の評価軸を導入する点で立場が異なる。また実装面でも、VCCR が大規模に追加学習した T5・GPT-2 を用いるのに対し、本研究は 0.5B 規模の小型モデルを LoRA で省パラメータ適応し、上位 k 候補を利用者へ提示する候補提示型として構成する。

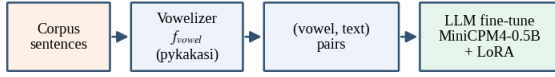
2.3 LLM と LoRA

大規模言語モデルは文脈に基づく言語の補完・推定に高い性能を示す。本研究は、曖昧な母音入力に対し、文脈を考慮した候補を生成する目的で LLM を用いる。予測に基づく入力という観点では、曖昧入力の弁別や言語モデル駆動の入力が先行するが、本研究は子音を落とした母音列という極端な省入力を対象とする点が異なる。モデルの追加学習には LoRA (Low-Rank Adaptation) を用いる。LoRA は事前学習済み重みを固定し、低ランク行列のみを学習することで、少ない学習パラメータで効率的にタスク適応を行う手法である。

2.4 テキスト入力の評価

テキスト入力手法は、打鍵効率の指標である KSPC (Keystrokes Per Character) や誤り率により定量評価さ

Training (offline)



Inference (user)

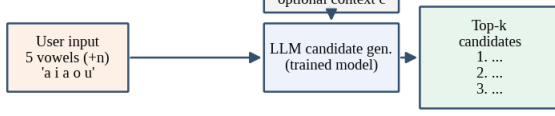


図 1: 提案システムの概要。学習時はコーパス文を母音化部で母音列へ変換して (母音列, 文) 対を作り LLM を追加学習する。推論時はユーザが母音+撥音を直接入力し, 母音列 (+任意の文脈) から上位 k 候補を生成・提示する。

れる。主観的作業負荷の評価には NASA-TLX が広く用いられる。

3 提案手法

3.1 全体構成

提案システムは学習時と推論時で経路が異なる (図 1)。学習時 (オフライン) には, 日本語コーパスの各文を母音化部で母音列へ変換し, 得られた (母音列, 文) 対で LLM 候補生成部を追加学習する。推論時 (ユーザ利用時) には, ユーザが 5 母音と撥音のみを直接入力し, その母音列 (と任意の文脈) から LLM 候補生成部が上位 k 件の候補文を生成・提示する。

3.2 母音化

母音化はコーパス文から学習用の母音列を生成する処理である。入力文または読み列を x , 母音列を v とし, 母音化を写像 f_{vowel} で表す。

$$v = f_{\text{vowel}}(x) \quad (1)$$

実装では, 漢字を含む任意文を pykakasi により読み (ひらがな) へ変換し, 各かなを 1 母音記号へ写像して空白区切りで出力する。コードから確認した写像規則は表 1 の通りである。

この写像により, 「今日は天気が悪かった」は $o u a e n i a a u a a$ となる。子音・濁音の区別が失われるため, 同一母音列に複数の日本語表現が対応する本質的曖昧性が生じる (「寒い」「暑い」 $\rightarrow a u i$)。

表 1: 母音化規則

対象	扱い
清音・濁音・半濁音	母音 $a/i/u/e/o$ に写像
撥音「ん」	n
拗音「ゃゅょ」	2 文字を 1 母音に集約 (例 きょ $\rightarrow o$)
促音「っ」	無視 (出力しない)
長音「ー」	無視 (例 コーヒー $\rightarrow o i$)
小書き「わ」等	無視
カタカナ	一旦ひらがな化して母音化
句読点・記号	出力に現れない
数字・英字	読みが付かず脱落 (例 100 $\rightarrow$ 空, ABC $\rightarrow$ 空)

3.3 候補生成と順位付け

母音列 v から日本語文 y を生成する条件付き分布 $P_{\theta}(y | v)$ を LLM で表す。最尤候補は

$$\hat{y} = \arg \max_y P_{\theta}(y | v) \quad (2)$$

であり, 上位 k 件の候補集合を

$$\mathcal{Y}_k(v) = \text{TopK}_y P_{\theta}(y | v) \quad (3)$$

と定義する。実装ではビーム探索 (ビーム幅 8) により $\mathcal{Y}_k$ を生成し, 重複を除いた上位 k 件を候補として提示する。任意で直前の文を文脈 c として与えられ, その場合は $P_{\theta}(y | v, c)$ を用いる。

3.4 LoRA による追加学習

候補生成器は事前学習済み LLM を LoRA で追加学習して得る。事前学習済み重みを W , 学習対象の低ランク行列を A, B , rank を r , スケーリング係数を α とすると,

$$W' = W + \Delta W = W + BA \quad (4)$$

$$h = Wx + \frac{\alpha}{r} B A x \quad (5)$$

であり, W を固定して A, B のみを学習する。これにより全パラメータ更新に比べ少ない学習量でタスク適応が可能となる。本研究では母音列 $\rightarrow$ 文の生成を教師あり微調整 (SFT) として学習し, 損失はプロンプト部をマスクして文 (と EOS) 部にのみ与える。

4 実装

4.1 データセット

学習データは CC-100 日本語版と字幕コーパス (Open-Subtitles 日本語, JESC) を同程度の件数で交互に混合して構築する。原文を「。!?」で文に分割し, 空白を詰めたうえで, 日本語を含み長さ 2-20 字の文のみを残す。各文

を母音化し、母音列・文脈・正解文の3項組を生成する。文脈には同一原文内の直前の文を入れるほか、文中に読点「、」を含む文では確率的に最初の読点で前半・後半に分割し、前半を文脈・後半を正解文とすることで文脈ありの事例を増やす。また既定で割合 0.5 で文脈なしに落とし、母音列のみでも候補生成できるよう学習する。この結果、学習・評価データの約 3 割が文脈ありの事例となった。学習に用いたデータの実件数は train 750,029 件、eval 1,497 件であった。

4.2 プロンプトと損失設計

学習・推論・API で完全一致するプロンプトを用いる。

```
あなたは日本語 IME の文復元器です。
母音列 (a/i/u/e/o/n) から元の文を復元してください。
CTX: {ctx}
VOWELS: {vowels}
SENTENCE:
```

SENTENCE: 以降を生成対象とし、プロンプト部は損失計算から除外して文 + EOS のみに損失を与える。

4.3 モデルとハイパーパラメータ

ベースモデルは MiniCPM4-0.5B (revision 2aaa97c53d を pin) であり、bfloat16 で読み込む。LoRA の対象は注意機構と MLP の全線形層 (q/k/v/o_proj, gate/up/down_proj) である。主な設定値を表 2 に示す。実際に完了した学習は、学習データ上限 2,000,000 件 (実データ上限により 750,029 件)、epoch 2、バッチ 8、勾配累積 4 (実効バッチ 32)、最大系列長 128、学習率 1×10^{-4} 、optimizer は AdamW であった。学習は 46,876 ステップで完了している。学習・評価損失はそれぞれ約 0.96、約 1.0 付近まで低下した (図 2)。実験環境は GPU が NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti、OS は Ubuntu 24.04.4 LTS、PyTorch 2.12.0 である。

4.4 推論・配信

推論はビーム幅 8・最大新規トークン 64 で行い、重複除去した上位 k 件を返す。HTTP API も同一プロンプトで実装されている。

4.5 母音キーボードの実装

提案手法に基づき、スマートフォン上で動作する母音キーボードを試作した (図 3)。キーは 5 母音 (a, i, u, e, o) と撥音 (n) を中心とした最小限の構成であり、各キーを大きく配置している。キー数を絞ったことで画面に

表 2: 実験設定

項目	値
base model	openbmb/MiniCPM4-0.5B
training data	CC-100-ja + 字幕 (混合)
eval data	同分布の hold-out
train records	750,029 (上限 2,000,000 指定)
eval records	1,497
epoch	2
batch size	8
grad accum	4 (実効 32)
max seq len	128
LoRA rank r	32
LoRA alpha α	64
LoRA dropout	0.05
target modules	q,k,v,o,gate,up,down_proj
learning rate	1×10^{-4}
optimizer	AdamW
GPU	NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
OS	Ubuntu 24.04.4 LTS
PyTorch	2.12.0

Training curve
(TBD: insert real
loss curve, loss -> ~1.2)

図 2: 学習・評価損失の学習曲線。

においてキーボードが占める割合は小さく、表示領域を広く確保できる。

5 評価実験

5.1 評価指標

候補提示型の入力支援であることを踏まえ、Top-1 の完全一致だけでなく Top-3 / Top-5 を重視する。母音入力 v_i 、正解 y_i 、上位 k 候補集合 $\mathcal{Y}_k(v_i)$ に対し、

$$\text{Acc}@k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}[y_i \in \mathcal{Y}_k(v_i)] \quad (6)$$

を用いる。

入力効率は KSPC (Keystrokes Per Character) で評価する。

$$\text{KSPC} = \frac{K}{C} \quad (7)$$



図 3: 試作した母音キーボードの画面例. 5 母音と撥音を中心とした少数キー構成により, 各キーを大きく配置している.

ここで K は打鍵数, C は正解文字数である. 本稿では誤りなしで入力し切るのに必要な最小打鍵数を K とする理想 KSPC を用い, 提案手法 (K = 母音キー数) と既存 IME 方式 (ローマ字=訓令式, JIS かな入力, フリック入力, トグル) を同一の正解文字数 C のもとで比較する.

5.2 比較対象と実装状況

比較対象を表 3 に整理する. 入力効率 (KSPC) については, 提案手法 (母音入力) に加え, 既存 IME 方式 (ローマ字=訓令式, JIS かな入力, フリック入力, トグル入力) の理想 KSPC (誤りなしの最小打鍵数 ÷ 正解文字数) を同一評価セット上から自動算出する. 各方式の打鍵数は正解文の読み (pykakasi により取得) から数え, 分母はどの方式も素の正解文字数 $\text{len}(\text{gold})$ で共通とする. 数字・英字を含む文は母音化で情報が脱落し KSPC が不当に小さくなるため評価対象から除外する.

5.3 精度評価とアブレーション

精度評価とアブレーション (表 4) では, 文脈の有無, ビーム幅, LoRA の有無の寄与を評価した. 基準条件 a

表 3: 入力効率比較 (KSPC は理想 $\text{KSPC} = \text{誤りなし最小打鍵数} \div \text{文字数}$. 評価セット 1,378 文上で算出)

Method	Keys	KSPC	Study
提案手法 (母音入力 + LoRA LLM)	5 + n	1.12	要
ローマ字入力 (訓令式)	26+	1.95	要
JIS かな入力 / フリック入力	12-50	1.34	要
トグル入力	12	3.06	要

表 4: 精度評価・アブレーション (評価セット 1,378 文上の完全一致 $\text{Acc}@k$. 基準 a が提案手法)

Condition	Acc@1	Acc@3	Acc@5
a: 文脈あり・ビーム 8 (提案手法)	7.0%	11.8%	14.1%
b: 文脈なし・ビーム 8	5.4%	10.0%	12.2%
c: 文脈あり・ビーム 4	7.0%	10.7%	11.8%
d: 文脈あり・ビーム 16	7.5%	13.1%	15.2%
e: LoRA なし (素のベース)	0.0%	0.0%	0.0%

(文脈あり・ビーム 8) が提案手法の精度であり, $\text{Acc}@1 = 7.0\%$, $\text{Acc}@3 = 11.8\%$, $\text{Acc}@5 = 14.1\%$ であった. LoRA を外した素のベースモデル (条件 e) は $\text{Acc}@1$ が 0% であり, 本タスクが LoRA による追加学習に強く依存することが分かる. ビーム幅は 4 (条件 c) で $\text{Acc}@5$ が低下し, 8 (基準 a) より 16 (条件 d) の方が高精度であった. 文脈の有無 (a と b) では, 文脈ありが $\text{Acc}@1$ で 7.0% 対 5.4%, $\text{Acc}@5$ で 14.1% 対 12.2% と一貫して上回り, 文脈の付与が精度向上に寄与することが確認できた. なお本評価セットは文脈を持つ文を約 32% (483 文) 含む.

5.4 実ユーザ実験の計画 (認知負荷評価)

実利用者の操作を要する評価は本稿では未実施であり計画のみ示す (得られる値はすべて実施後に確定する. 現時点では XXX). 本実験用に, スマートフォン / PC のブラウザから実行する計測 Web アプリを実装した. 被験者 ID を入力した上で, IME モード (Level 1-3)・母音モード (Level 1-3)・IME アンケート・母音アンケートのモードを選び, 各試行の客観指標とアンケートを記録する.

5.4.1 評価の目的

本評価の目的は, 母音入力に特有の認知負荷を 2 種類に分離して測定することである. 提案手法である母音入力方式では, 従来の日本語 IME には存在しない認知的処理が要求される. 具体的には, 利用者は入力したい文章を母音列へ変換し, その母音列を保持しながら入力を行う必要がある. そのため本研究では, 入力精度や入力速度だけで

なく、利用時の認知負荷についても評価を行う。認知負荷の評価にあたっては、広く利用されている主観評価手法である NASA-TLX を参考にした。ただし本研究では母音入力特有の負荷を分析するため、一般的な精神的負荷を評価するだけでなく、**母音変換負荷**（提示文を母音列へ変換する音韻変換の負荷）と**記憶保持負荷**（母音列を保持しながら入力するワーキングメモリ負荷）を独立した評価項目として設計した点に特徴がある。この分離により、母音入力の負担がどこから生じるのかを切り分けて議論できる。

5.4.2 リサーチクエスト

- **RQ1**：母音入力は通常 IME と比較して入力効率を向上させるか。
- **RQ2**：母音入力における認知負荷はどこから生じるか（母音変換負荷か記憶保持負荷か）。
- **RQ3**：文章長の増加によって、母音変換負荷と記憶保持負荷はどのように変化するか。

5.4.3 実験設計

実験は次の 2 種類を実施する。

(1) **従来 IME との比較 (RQ1)** 提案手法の有効性を検証するため、通常の日本語 IME 入力と母音入力を比較する。評価項目は入力時間、キー入力数、修正回数 (Backspace 数)、正答率、および主観評価とする。

(2) **母音入力内での認知負荷分析 (RQ2, RQ3)** 母音入力方式において、文章長による認知負荷の変化を分析する。課題文を Level 1：単語（例「おはよう」「電話」）、Level 2：10 文字以内の短文（例「今から帰る」「気をつけてね」）、Level 3：一般文（学習時上限の 20 字以内、例「来週はパソコンを買いに行く」）の 3 段階に分類し、文章長の増加に伴う認知負荷の変化および実用可能な入力範囲を調査する。本設計の要点は、記憶保持負荷を意図的に課すために、課題文を一定時間提示した後に画面から隠し、記憶した状態で入力させる点にある。これにより、文を見ながら入力する場合には現れない記憶保持の負荷を顕在化させ、母音変換負荷と分離して観察できる。

5.4.4 客観指標と負荷の対応

計測アプリは試行ごとに次を記録する。これらは 2 種類の認知負荷の代理指標を与える。

- 初動時間 T_{init} （課題文を隠した後から最初の打鍵まで）と母音化誤り率 $\text{CER}_{\text{vowel}}$ （被験者が打った母音列と正解母音列¹の編集距離を参照長で正規化した値）は**母音変換負荷**を反映する。
- 平均打鍵間隔 $\bar{T}_{\text{IKI}}$ と修正回数（Backspace 数）は**記憶保持負荷**を反映する。
- 総入力時間 T_{total} 、正答率、候補選択順位は総合的な効率を反映する。

5.4.5 主観評価項目

各タスク終了後に、以下の項目について 7 段階評価（1：全くそう思わない～7：非常にそう思う）を実施する。

母音入力条件（7 項目）

1. 提示された文章を母音列に変換するのは難しかった（母音変換負荷）
2. 母音列を覚えながら入力するのは難しかった（記憶保持負荷）
3. 入力操作そのものは難しかった
4. 入力中に混乱やストレスを感じた
5. 入力後に疲れを感じた
6. 通常の日本語入力より効率的だと感じた
7. 日常的に利用したいと思った

通常 IME 条件（3 項目）

1. 入力操作そのものは難しかった
2. 入力中に混乱やストレスを感じた
3. 入力後に疲れを感じた

このように、母音変換負荷と記憶保持負荷を独立した項目として測ることで、単一の精神的負荷尺度では区別できない負荷の由来を分離して分析できる。

¹母音化規則により算出。

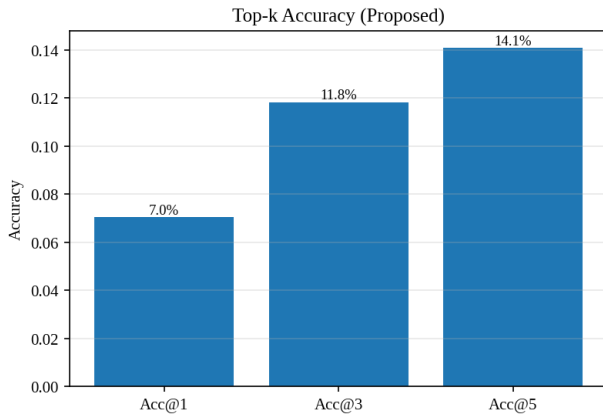


図 4: 提案手法の Top- k Accuracy (評価セット 1,378 文上の完全一致)。

5.4.6 統計解析

RQ1・RQ3 の手法間比較には対応あり t 検定または Wilcoxon の符号順位検定を用いる。Level の主効果 (RQ3) には反復測定 ANOVA または Friedman 検定を用い、効果量は Cohen's d または r , 有意水準は $p < .05$ とする。特に, T_{init} ・母音変換負荷と $\bar{T}_{\text{IKI}}$ ・記憶保持負荷について Level 1→2→3 の増加傾向を比較することで、母音入力のリトルネックが音韻変換と記憶保持のいずれにあるかを議論する。

6 結果と考察

6.1 結果

論文用評価枠組みにより、評価セット (同分布 hold-out のうち数字・英字を含む文を除いた 1,378 文) 上で精度・入力効率を算出した。入力効率は提案手法 (母音入力) の KSPC が 1.12 であり、ローマ字入力 (訓令式, 1.95), JIS かな入力・フリック入力 (いずれも 1.34), トグル入力 (3.06) より少なく、打鍵数の面で省入力が達成できている (表 3)。一方、文全体の完全一致精度は低く, $\text{Acc}@1 = 7.0\%$, $\text{Acc}@3 = 11.8\%$, $\text{Acc}@5 = 14.1\%$, $\text{Acc}@10 = 15.3\%$ であった (表 4)。これは母音化による情報欠落の大きさを反映しており、完全一致ではなく候補提示型支援としての位置づけ (6.3 節) の妥当性を示す。入力時間・操作負荷など実利用者を要する指標は実ユーザ実験の実施後に確定する。

$\text{Acc}@1 = 7.0\%$, $\text{Acc}@3 = 11.8\%$, $\text{Acc}@5 = 14.1\%$,
 KSPC = 1.12 (提案手法), 入力時間 = XXX 秒,
 母音変換負荷 = XXX, 記憶保持負荷 = XXX.

入力時間・認知負荷の比較グラフ (操作負荷系) は実ユーザ実験後に追加する。

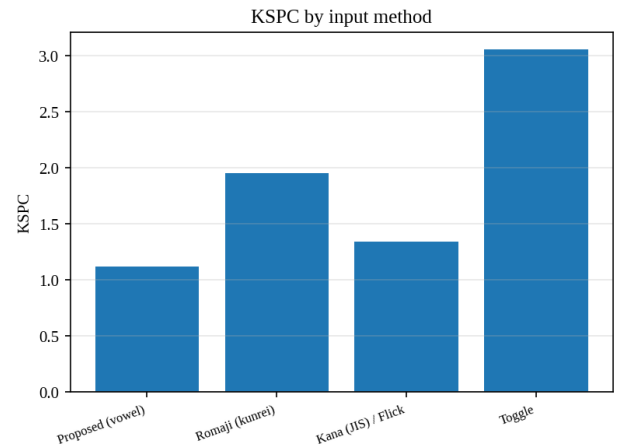


図 5: 入力効率 (KSPC) 比較 (評価セット 1,378 文上の理想 KSPC 実値)。

6.2 認知負荷分析の見通し

母音入力では、母音変換負荷 (音韻変換) と記憶保持負荷 (ワーキングメモリ) の 2 種類の認知負荷が想定される。本研究はこれらを独立した主観項目および客観指標 (初動時間・母音化誤り率と、打鍵間隔・修正回数) として分離計測する。Level 1 (単語) では両負荷とも低く, Level 2 (短文) でやや上昇し, Level 3 (一般文) では記憶保持負荷が顕著に増大することが予想される。このような結果が得られれば、母音入力のリトルネックは音韻変換ではなく記憶保持にあるという議論が可能になり、単なる IME 評価にとどまらず、入力時の人間側の認知的限界を分析した知見として位置づけられる。こうした人間中心の視点は、誰にとっても負担の少ない入力支援を設計するための指針を与えると考えられる。

6.3 限界

母音化により子音・濁清・数字・英字の情報が失われるため、入力は本質的に曖昧であり、完全一致を保証しない。本手法は、正確な一文を一意に当てることではなく、少ない操作で文脈に適した候補を提示し、利用者の負担を減らすことに価値を置く。完全一致が難しい場面でも、提示された候補から選ぶという形で入力という行為そのものを軽くできれば、人にやさしい支援として意味をもつ。たとえば人名や固有名詞は文脈からの推定が難しく、現状では正しく提示できない場合が多い。数字や英字も母音化の過程で情報が失われるため対応できていない。これらは、母音入力自体の精度を高めることや補完経路を設けることで改善していきたい課題である。最終的な有用性は、とくに高齢者や身体制約者を含む実ユーザ実験により検証する必要がある。

7 結論

本稿では、日本語の母音列のみを入力情報とし、LoRAにより追加学習した小型 LLM を用いて文脈に応じた日本語候補を生成・順位付けする超省入力型日本語入力システムを提案した。従来 IME の変換精度ではなく、人間の側に要求される入力操作量に着目し、入力を 5 母音と撥音にまで削減したうえで、失われた情報を LLM の文脈推定で補う枠組みを示した。実装としては、CC-100 と字幕コーパスから母音列 → 文の SFT データを構築し、MiniCPM4-0.5B を LoRA で追加学習し、ビーム探索により上位 k 候補を提示する系を構築した。評価については、候補生成精度 (Acc@ k)、入力効率 (KSPC)、および実運用時の認知負荷 (NASA-TLX を参考にしつつ、母音変換負荷と記憶保持負荷を独立に測る主観項目) を従来 IME と比較する枠組みを整備した。

本研究が目指すのは、より速く打てる入力方式そのものではなく、能力や身体的な条件、利用する端末や状況によらず、誰もが負担少なく自分の意思を伝えられる、人にやさしい入力支援である。入力キーを 5 つ程度に抑えることで、スマートフォンの画面でキーボードが占める割合を大幅に減らし、各キーを大きく配置できるため、小さなキーの操作が負担となりやすい高齢者をはじめとする利用者にとって有用と期待される。

今後の課題は、(1) 若年・高齢、フリック熟練・非熟練を含む実ユーザ実験の実施、(2) 固有名詞・数字・英字に対する補完経路の設計である。

参考文献

- [1] 菅原玄晶, 鳴海紘也. InvisiVowel: スマートフォンにおけるフリックの母音情報のみを利用したキーボード表示のない入力システム. 第 31 回インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ (WISS 2023), 2023. 非査読・非アーカイブ.
- [2] 橋本和音. 機械読唇の精度向上に向けた自然言語処理による母音列からの日本語文復元. 修士論文, 早稲田大学大学院基幹理工学研究科情報理工・情報通信専攻, 2026. 指導教員: 酒井 哲也.